

Отчёт по лабораторной работе №9

Командная оболочка Midnight Commander

Магос Иоаннис

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	19
3.1	Контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

2.1	man mc	6
2.2	интерфейс mc	7
2.3	копирование файла	7
2.4	Информация о файле	8
2.5	Не сохраненное содержимое conf.txt	8
2.6	test dir	8
2.7	процесс копирования feathers	9
2.8	найденные .cpr файлы	9
2.9	история команд	10
2.10	содержимое файла меню	10
2.11	содержимое файла расширений	11
2.12	параметры конфигурации	11
2.13	внешний вид	12
2.14	настройки панели	12
2.15	подтверждение	13
2.16	удаление	13
2.17	биты символов	14
2.18	Определение клавиш	14
2.19	Виртуальная файловая система	15
2.20	test.txt	15
2.21	Отредактированный текст	16
2.22	Сохранение изменений	16
2.23	Отмена действия	17
2.24	Выход с сохранением	17
2.25	Текст .cpr файла	18
2.26	Подсветка синтаксиса	18

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Изучим информацию о `mc`, вызвав в командной строке `man mc`.

```
MC(1)                                GNU Midnight Commander                                MC(1)
НАИМЕНОВАНИЕ
mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.
СИНТАКСИС
mc [-abcCdFhPstUvXy] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...] [-v [файл]]
ОПИСАНИЕ
Что такое Midnight Commander
Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения основных функций управления файлами в UNIX-подобных операционных системах.
КЛЮЧИ
Ключи запуска программы Midnight Commander
-a, --stickiness
Отключить использование графических символов для рисования линий.
-b, --nocolor
Запуск программы в черно-белом режиме экрана.
-c, --color
Включает цветной режим дисплея. Для получения более подробной информации смотрите раздел Цвета.
-C arg, --colorstarg
Используются для того, чтобы задать другой набор цветов в командной строке. Формат аргумента arg описан в разделе Цвета.
--configure-options
Выводит опции конфигурирования, с которыми был собран Midnight Commander.
-d, --mouse
Отключает поддержку мыши.
-e [файл]
Запустить встроенный редактор. Если параметр "файл" задан, этот файл будет открыт при запуске. Смотрите также mcedit(1).
-f, --datadir
Выводит на экран определенный в процессе компиляции программы путь к файлам программы Midnight Commander.
```

Рисунок 2.1: `man mc`

2. Запустим из командной строки `mc`, изучим его структуру и меню.

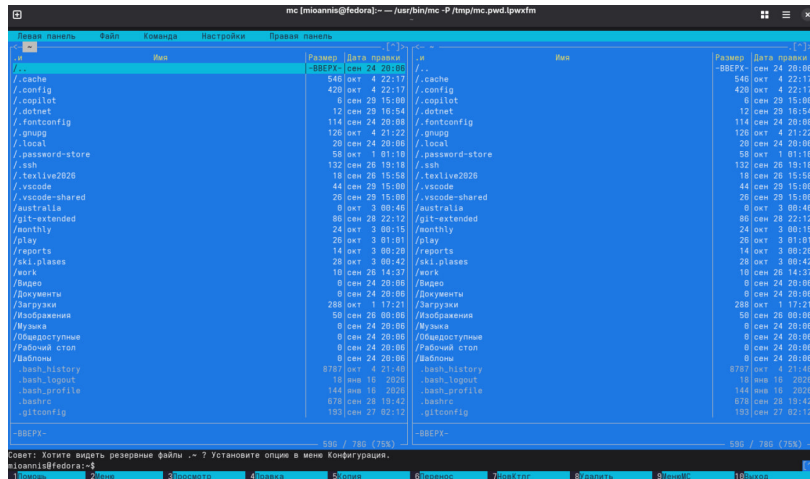


Рисунок 2.2: интерфейс mc

3. Выполним несколько операций в mc, выделяем и копируем файл conf.txt

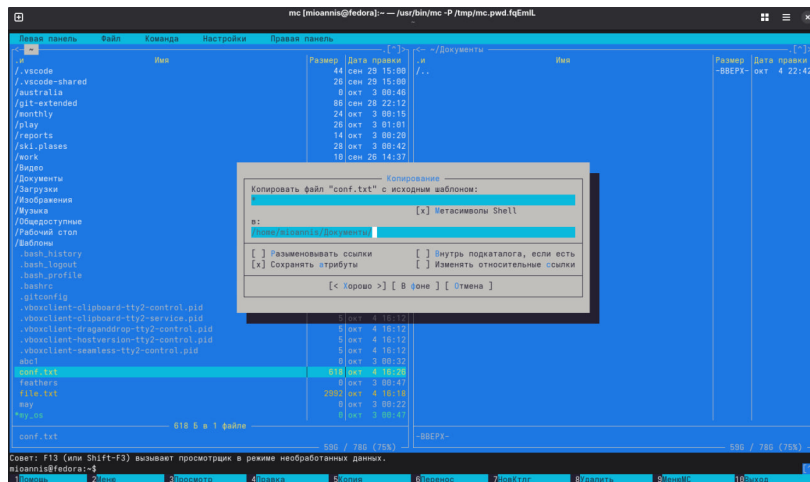


Рисунок 2.3: копирование файла

4. Получаем информацию о размере и правах доступа на файл, оценим степень подробности вывода информации о файлах.

Имя	Размер	Дата файла	Информация
./vscode	44	сен 29 15:00	Midnight Commander 4.8.33
./vscode-shared	20	сен 29 15:00	Файл: conf.txt
/australia	0	окт 3 00:46	Полномочия: 220/120200
/git-extended	80	сен 28 22:12	Права: rwxr-xr-x (5044)
/monthly	24	окт 3 00:15	Атрибуты: -----
/play	20	окт 3 01:01	Свойств: 1
/reports	14	окт 3 00:20	Владелец: mioannis/mioannis
/ski_places	28	окт 3 00:42	Размер: 610(6 блоков)
/work	10	сен 20 14:27	Владелец: окт 4 10:20
/largo	0	сен 24 20:00	Модифицирован: окт 4 10:20
/Документы	10	окт 4 23:27	Доступ: окт 4 10:20
/Звук	280	окт 1 17:21	ФС: /home
/Настройка	50	сен 26 00:00	Устройство: /dev/sda3
/Музыка	0	сен 24 20:00	Тип: btrfs (21%)
/Общедоступное	0	сен 24 20:00	Своб. место: 500/700 (70%)
/Рабочий стол	0	сен 24 20:00	Нет информации об узле
/Ваш дом	0	сен 24 20:00	
bash_history	672	окт 4 21:00	
bash_logout	10	ноя 10 20:00	

Рисунок 2.4: Информация о файле

- Используя возможности подменю «Файл» посмотрим и изменим содержимое conf.txt, без сохранения

Имя	Размер	Дата файла	Информация
conf.txt	44	сен 29 15:00	Midnight Commander 4.8.33
./vscode	44	сен 29 15:00	Файл: conf.txt
./vscode-shared	20	сен 29 15:00	Полномочия: 220/120200
/australia	0	окт 3 00:46	Права: rwxr-xr-x (5044)
/git-extended	80	сен 28 22:12	Атрибуты: -----
/monthly	24	окт 3 00:15	Свойств: 1
/play	20	окт 3 01:01	Владелец: mioannis/mioannis
/reports	14	окт 3 00:20	Размер: 610(6 блоков)
/ski_places	28	окт 3 00:42	Владелец: окт 4 10:20
/work	10	сен 20 14:27	Модифицирован: окт 4 10:20
/largo	0	сен 24 20:00	Доступ: окт 4 10:20
/Документы	10	окт 4 23:27	ФС: /home
/Звук	280	окт 1 17:21	Устройство: /dev/sda3
/Настройка	50	сен 26 00:00	Тип: btrfs (21%)
/Музыка	0	сен 24 20:00	Своб. место: 500/700 (70%)
/Общедоступное	0	сен 24 20:00	Нет информации об узле
/Рабочий стол	0	сен 24 20:00	
/Ваш дом	0	сен 24 20:00	
bash_history	672	окт 4 21:00	
bash_logout	10	ноя 10 20:00	

Рисунок 2.5: Не сохраненное содержимое conf.txt

- Создание каталога test dir

Имя	Размер	Дата	правки
./	-	ВВЕРХ	-
./..	-	ВВЕРХ	-
/test dir	16	ОКТ	4 23:43
conf.txt	618	ОКТ	4 16:26
text.txt	818	ОКТ	5 00:30

Рисунок 2.6: test dir

- Копируем в него файл feathers

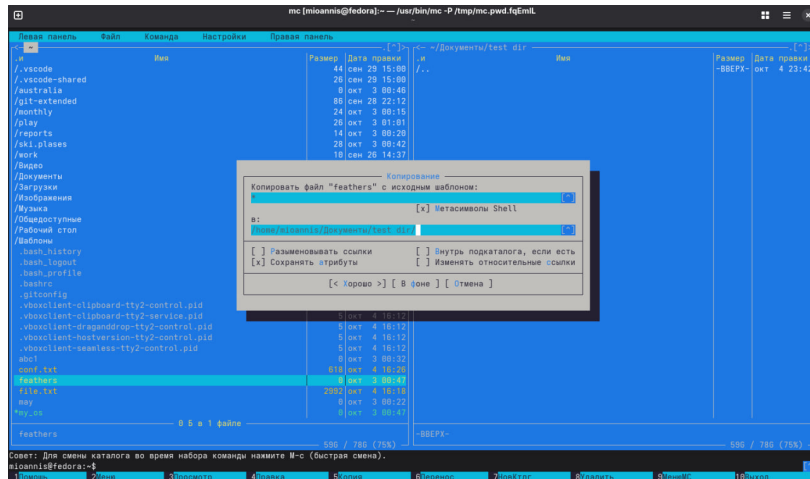


Рисунок 2.7: процесс копирования feathers

8. С помощью средств подменю «Команда» ищем файлы .cpp которые содержат строку «main»

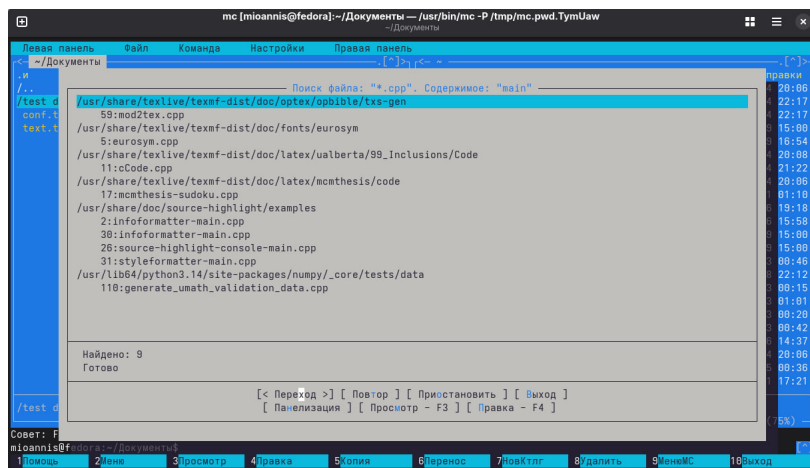


Рисунок 2.8: найденные .cpp файлы

9. Выбираем из истории команд команду cd и возвращаемся в домашний каталог.

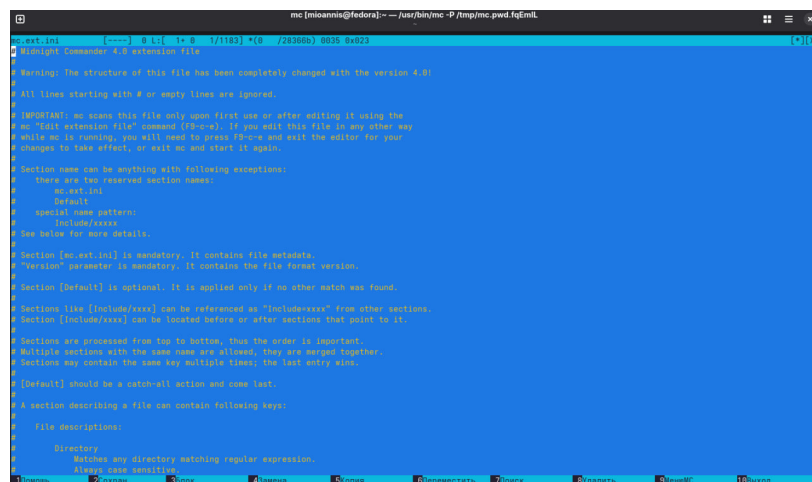


Рисунок 2.11: содержимое файла расширений

12. Вызовите подменю Настройки. Изучим операции, определяющие структуру экрана mc. Начиная с параметров конфигурации.

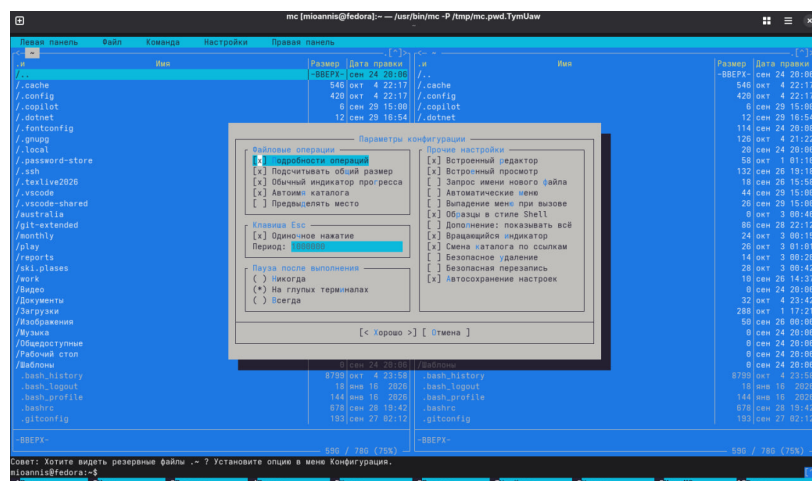


Рисунок 2.12: параметры конфигурации

13. Параметры внешнего вида.

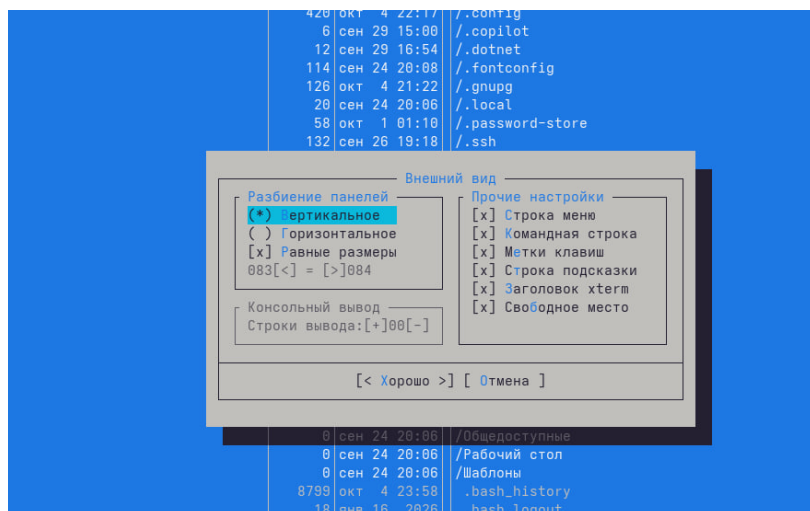


Рисунок 2.13: внешний вид

14. Настройки панели (навигация, подсветка файлов, быстрый поиск)

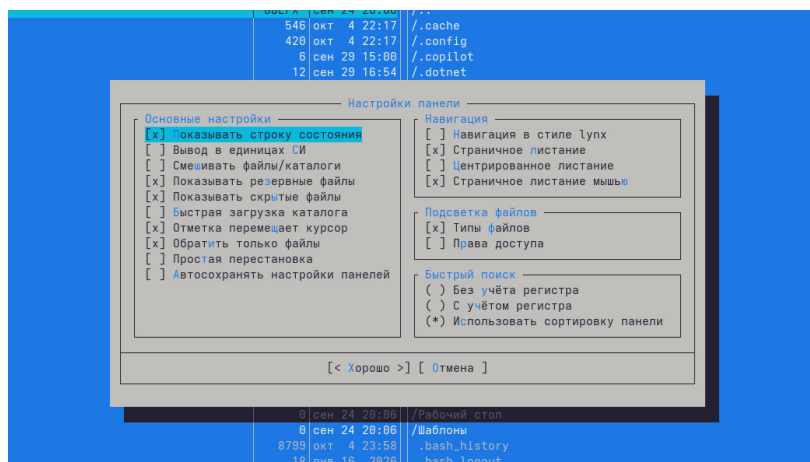


Рисунок 2.14: настройки панели

15. Настройки подтверждения.

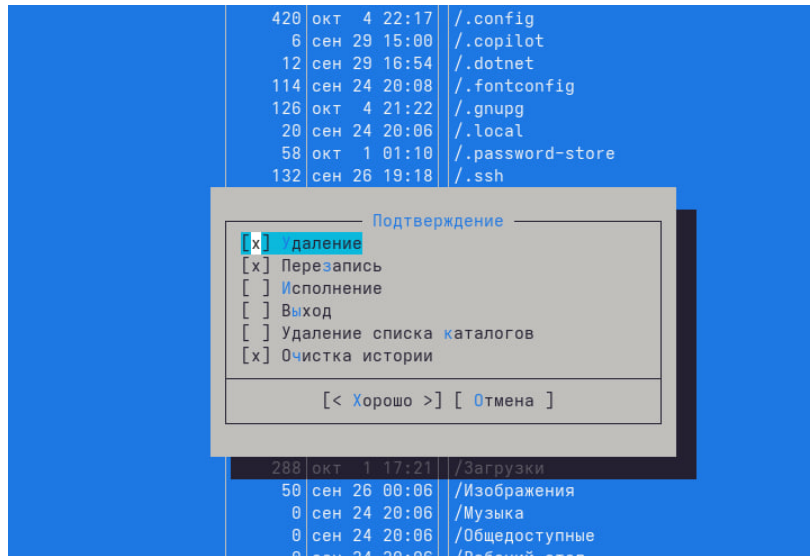


Рисунок 2.15: подтверждение

16. Настройки удаления.

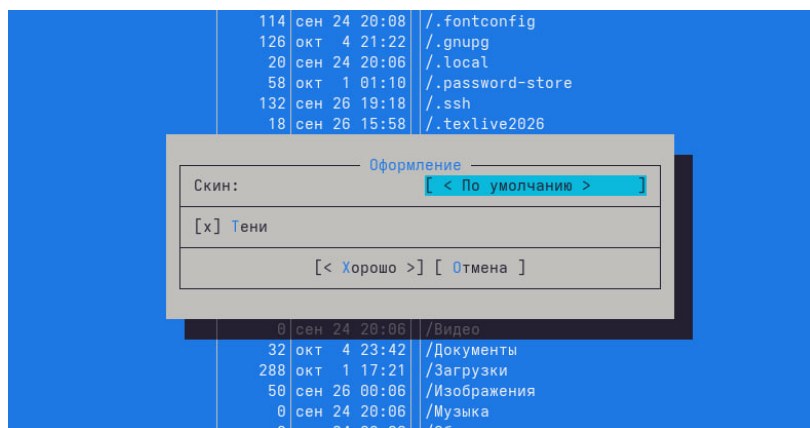


Рисунок 2.16: удаление

17. Биты символов.

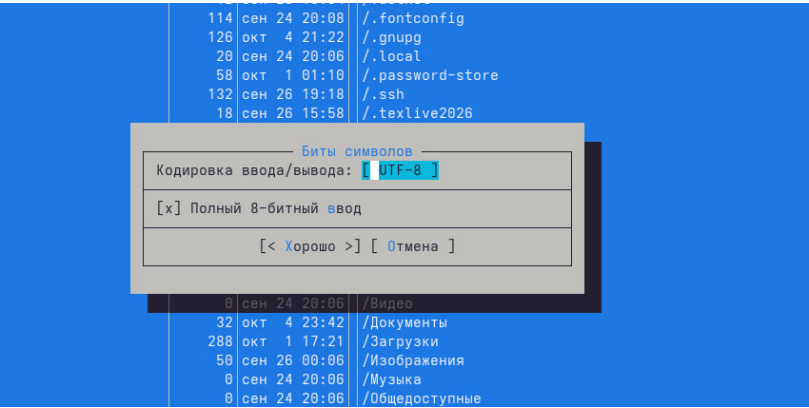


Рисунок 2.17: биты символов

18. Настройки определения клавиш.

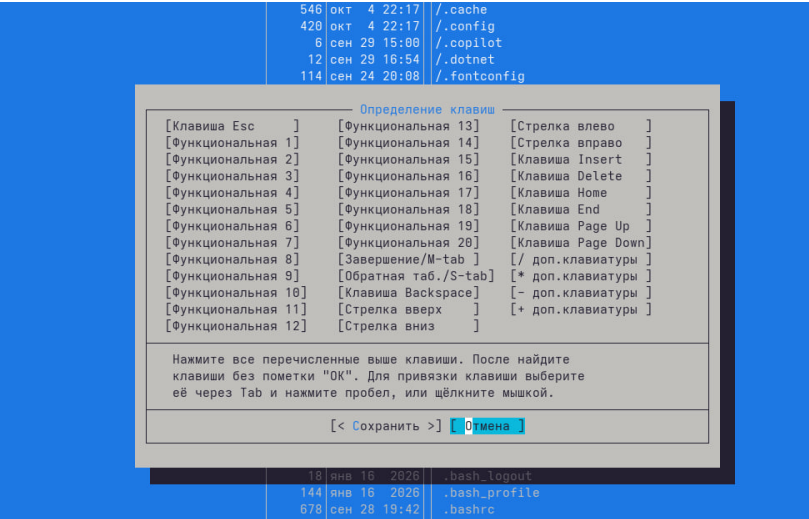


Рисунок 2.18: Определение клавиш

19. Настройки виртуальной файловой системы.

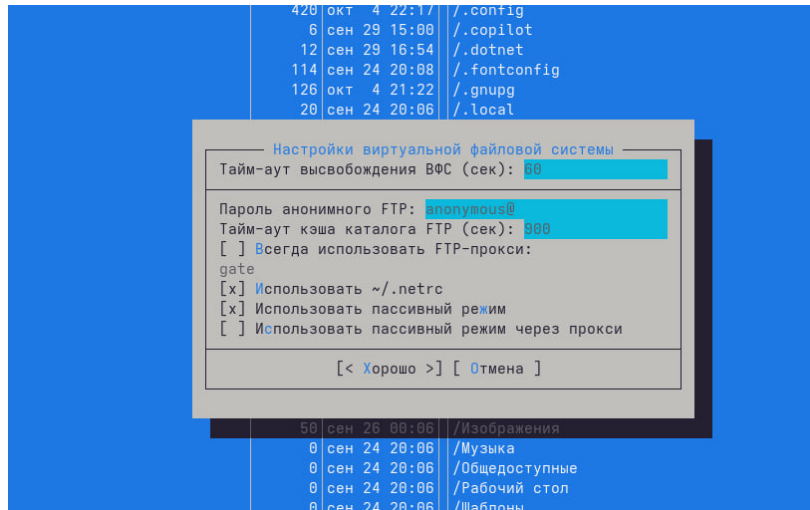


Рисунок 2.19: Виртуальная файловая система

20. Задания по встроенному редактору ms. Создаём файл test.txt и выделяем его.



Рисунок 2.20: test.txt

21. Добавляем в него текст стихотворения «Тучи» и редактируем его в соответствии с заданием.

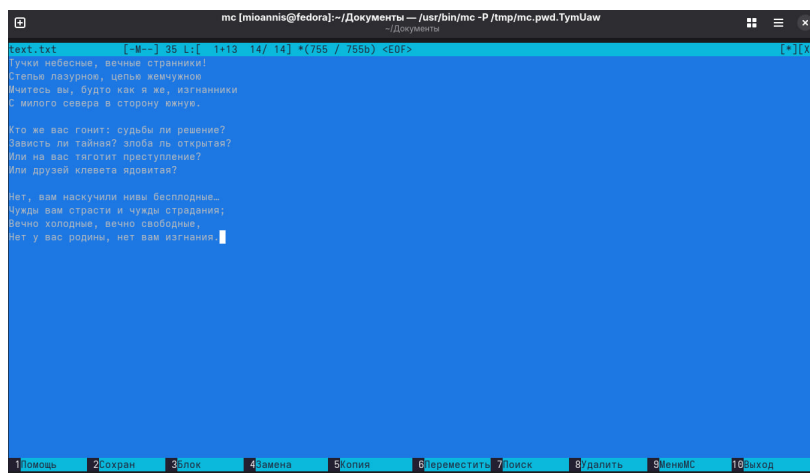


Рисунок 2.21: Отредактированный текст

22. Сохраняем изменения не выходя из редактора командой F2.

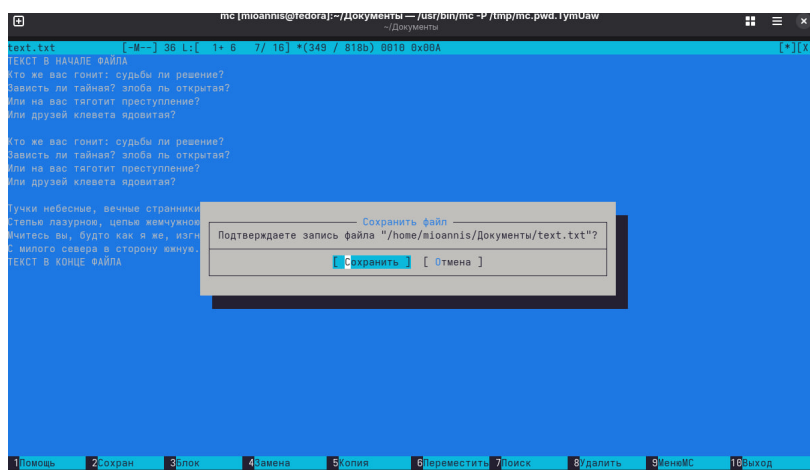


Рисунок 2.22: Сохранение изменений

23. Отменяем последнее действие командой Ctrl + U

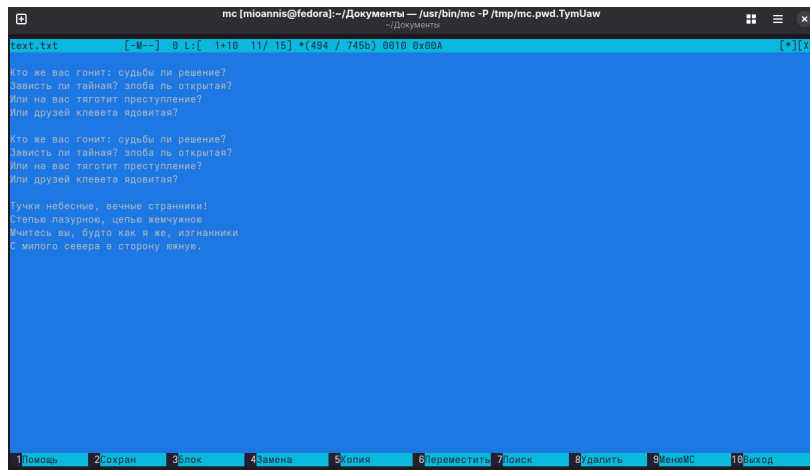


Рисунок 2.23: Отмена действия

24. Делаем последние правки и сохраняем при выходе.

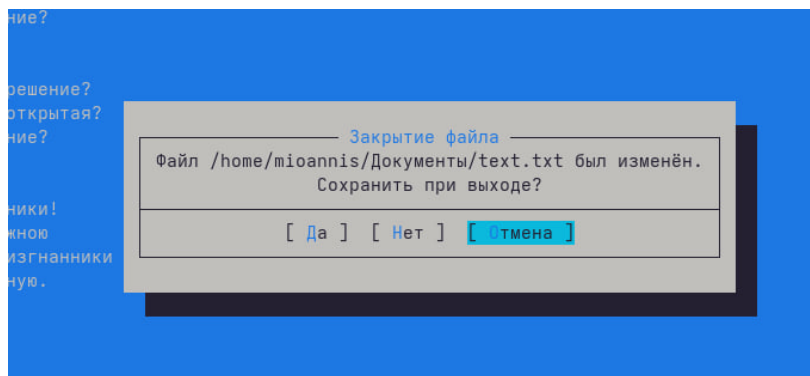
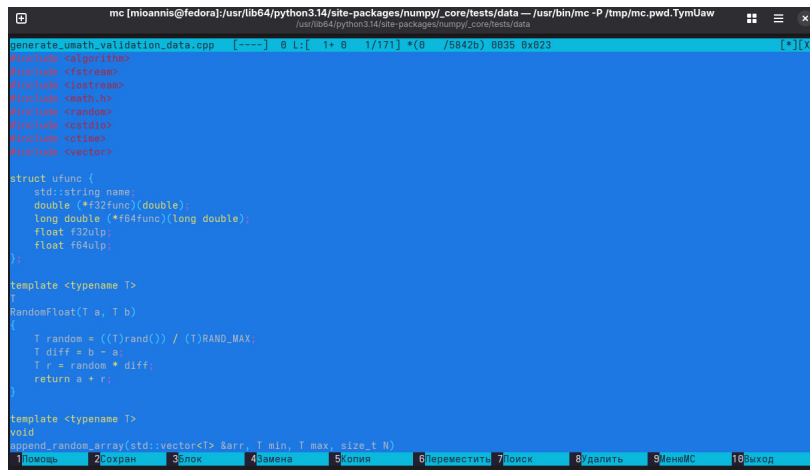


Рисунок 2.24: Выход с сохранением

25. Находим файл формата .crr и открываем его текст (код).



```
generate_umath_validation_data.cpp [----] 0 L: 1+0 1/171 *(0 /5842b) 0035 0x023 [*](X)
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cmath>
#include <random>
#include <vector>
#include <ctime>

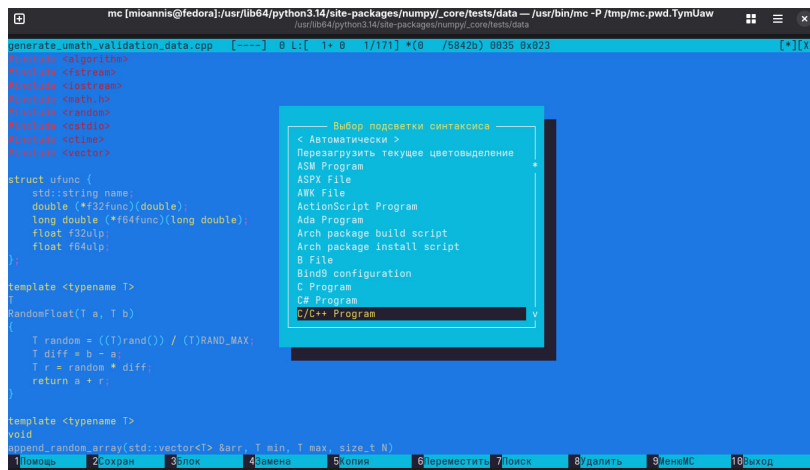
struct ufunc {
    std::string name;
    double (*f2ffunc)(double);
    long double (*f64func)(long double);
    float f32ulp;
    float f64ulp;
};

template <typename T>
RandomFloat(T a, T b)
{
    T random = ((T)rand()) / (T)RAND_MAX;
    T diff = b - a;
    T r = random * diff;
    return a + r;
}

template <typename T>
void
RandomArray(std::vector<T> &arr, T min, T max, size_t N)
{
    for (int i = 0; i < N; i++)
        arr[i] = RandomFloat(min, max);
}
```

Рисунок 2.25: Текст .cpp файла

26. Используя меню редактора, включаем подсветку синтаксиса.



```
generate_umath_validation_data.cpp [----] 0 L: 1+0 1/171 *(0 /5842b) 0035 0x023 [*](X)
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cmath>
#include <random>
#include <vector>
#include <ctime>

struct ufunc {
    std::string name;
    double (*f2ffunc)(double);
    long double (*f64func)(long double);
    float f32ulp;
    float f64ulp;
};

template <typename T>
RandomFloat(T a, T b)
{
    T random = ((T)rand()) / (T)RAND_MAX;
    T diff = b - a;
    T r = random * diff;
    return a + r;
}

template <typename T>
void
RandomArray(std::vector<T> &arr, T min, T max, size_t N)
{
    for (int i = 0; i < N; i++)
        arr[i] = RandomFloat(min, max);
}
```

Рисунок 2.26: Подсветка синтаксиса

3 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами командной оболочки Midnight Commander. Приобрели навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов

3.1 Контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в mc? Охарактеризуйте их. Ответ: В командной оболочке mc есть два режима Информация и Дерево. В режиме Информация на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме Дерево на одной из панелей выводится структура дерева каталогов. Управлять режимами отображения панелей можно через пункты меню mc
2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню mc? Привести несколько примеров. Ответ: Командные интерпретатор Shell и оболочка Midnight Commander имеют похожую структуру и многие одинаковые команды можно выполнить в обеих оболочках вот некоторые из них
 - Системная информация
 - Поиск
 - Копирование

3. Опишите структуру меню левой панели tc, дайте характеристику командам. Ответ: Меню левой панели tc представляет собой следующую конструкцию:

Где подпункты меню * Список файлов показывает файлы в домашнем каталоге. * Быстрый просмотр позволяет выполнить быстрый просмотр содержимого панели.

* Информация позволяет посмотреть информацию о файле или каталоге * Командная оболочка Midnight Commander В меню каждой (левой или правой) панели можно выбрать Формат списка: стандартный, ускоренный, расширенный и определённый пользователем. * Порядок сортировки позволяет задать критерии сортировки при выводе списка файлов и каталогов: без сортировки, по имени, расширенный, время правки, время доступа, время изменения атрибута, размер, узел.

4. Опишите структура меню Файл tc и дайте характеристику командам.

Ответ: Меню Файл tc представляет собой следующую конструкцию:

Где подпункты меню * Просмотр (F3) позволяет посмотреть содержимое текущего файла без возможности редактирования. * Просмотр вывода команды (M + !) функция запроса команды с параметрами. * Правка (F4) открывает текущий (или выделенный) файл для его редактирования. * Копирование (F5) осуществляет копирование одного или нескольких файлов или каталогов в указанное пользователем во всплывающем окне место. * Права доступа (Ctrl-x c) позволяет изменить права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам. * Права доступа на файлы и каталоги * Жёсткая ссылка (Ctrl-x l) позволяет создать жёсткую ссылку к текущему (или выделенному) файлу1 . * Символическая ссылка (Ctrl-x s) — позволяет создать символическую ссылку к текущему файлу . * Владелец группы (Ctrl-x o) позволяет задать владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов. * Права

(расширенные) позволяет изменить права доступа и владения для одного или нескольких файлов или каталогов. * Переименование (F6) позволяет переименовать один или несколько файлов или каталогов. * Создание каталога (F7) позволяет создать каталог. * Удалить (F8) позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов. * Выход (F10) завершает работу тс.

5 Опишите структура меню Команда тс, дайте характеристику командам
Ответ: Меню Команда тс представляет собой следующую конструкцию:

Где подпункты меню * Дерево каталогов отображает структуру каталогов системы. * Поиск файла выполняет поиск файлов по заданным параметрам. * Переставить панели меняет местами левую и правую панели. * Сравнить каталоги (Ctrl-x d) сравнивает содержимое двух каталогов. * Размеры каталогов отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в тс размер каталога корректно не отображается). * История командной строки выводит на экран список ранее выполненных в оболочке команд. * Каталоги быстрого доступа (Ctrl-) при вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданного списка. * Восстановление файлов позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и ext3. * Редактировать файл расширений позволяет задать с помощью определённого синтаксиса действия при запуске файлов с определённым расширением (например, какое программное обеспечение запускать для открытия или редактирования файлов с расширением .с или .сpp). * Редактировать файл меню позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише F2 . * Редактировать файл расцветки имён позволяет подобрать оптимальную для пользователя расцветку имён файлов в зависимости от их типа.

6. Опишите структура меню Настройки тс, дайте характеристику командам

Ответ: Меню Настройки тс представляет собой следующую конструкцию:

Где подпункты меню * Конфигурация позволяет скорректировать настройки работы с панелями. * Внешний вид и Настройки панелей определяет элементы,

отображаемые при вызове ms, а также цветовое выделение. * Биты символов задаёт формат обработки информации локальным терминалом. * Подтверждение позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы. * Распознавание клавиш диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и прочее. * Виртуальные ФС настройки виртуальной файловой системы: тайм-аут, пароль и прочее.

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам ms. Ответ: В командную оболочку ms встроены стандартные команды. Вот некоторые из них.

- F1 Вызов контекстно-зависимой подсказки.
- F2 Вызов пользовательского меню с возможностью создания and/or.
- F3 Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели.
- F4 Вызов встроенного в ms редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели.
- F5 Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели.
- F6 Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой панели, в каталог, отображаемый на второй панели.
- F7 Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели.
- F8 Удаление одного или нескольких файлов, отмеченных в первой панели файлов.
- F9 Вызов меню ms.
- F10 Выход из ms.

8 Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора ms. Ответ: В редактор ms встроено немало команд. Вот некоторые из них. * Ctrl+y

удалить строку. * Ctrl+u отмена последней операции. * Ins вставка/замена. * F7 поиск. * Shift+F7 повтор последней операции поиска. * F4 замена файла. * F3 первое нажатие начало выделения, второе это окончание выделения. * F5 копировать выделенный фрагмент F6 переместить выделенный фрагмент. * F8 удалить выделенный фрагмент. * F2 записать изменения в файл. * F10 выйти из редактора.

9. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем. Ответ: Один из четырех форматов списка в Midnight Commander -Пользовательский определённый самим пользователем позволяет ему редактировать меню любого из двух списков. А меню пользователя – это меню, состоящее из команд, определенных пользователем. При вызове меню используется файл ~/.mc.menu. Если такого файла нет, то по умолчанию используется системный файл меню /usr/lib/mc/mc.menu. Все строки в этих файлах , начинающиеся с пробела или табуляции, являются командами, которые выполняются при выборе записи.
10. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом Ответ: Когда мы выделяем файл не являющегося исполняемым, Midnight Commander сравнивает расширение выбранного файла с расширениями, прописанными в «файле расширений» ~/mc.ext. Если в файле расширений найдется подраздел, задающий процедуры обработки файлов с данным расширением, то обработка файла производится в соответствии с заданными в этом подразделе командами и файлами:
- файл помощи для MC. /usr/lib/mc.hlp
 - файл расширений, используемый по умолчанию. /usr/lib/mc/mc.ext
 - файл расширений, конфигурации редактора. \$HOME/.mc.ext

- системный инициализационный файл. /usr/lib/mc/mc.ini
- файл который содержит основные установки. /usr/lib/mc/mc.lib
- инициализационный файл пользователя. Если он существует, то системный файл mc.ini игнорируется. \$HOME/.mc.ini
- этот файл содержит подсказки, отображаемые в нижней части экрана. /usr/lib/mc/mc.hint
- системный файл меню MC, используемый по умолчанию. /usr/lib/mc/mc.menu
- файл меню пользователя. Если он существует, то системный файл меню игнорируется. \$HOME/.mc.menu
- инициализационный файл пользователя. Если он существует, то системный файл mc.ini игнорируется. \$HOME/.mc.tree